Como o sistema amarra a AF na nota

O que ele compara, quais parâmetros usa, e o que é feito pela aplicação e o que é feito pelo banco de dados.

> **Em uma frase.** A nota fiscal diz o que o fornecedor entregou. A AF é o pedido de compra que a empresa fez. Alguém precisa dizer "esta entrega corresponde a este pedido". Hoje isso é uma pessoa clicando numa lista no Teknisa. O sistema faz essa escolha sozinho quando não há dúvida, e passa para a pessoa quando há.

Onde o vínculo mora fisicamente

Existe **uma única coluna** no banco que determina tudo:

`TEKNISA.INTG_ITEMPRODUTO.NRAUTOFORN`

É um campo por item da nota, que guarda o número da AF. Quando uma pessoa usa "Relacionar AF" no Teknisa, é esse campo que ela preenche. Quando o sistema decide sozinho, escreve exatamente no mesmo lugar.

Medido em produção: nas notas já importadas, 37.504 de 37.526 itens têm esse campo preenchido. Quem preenche esse campo determina a AF da nota.

Aplicação ou banco de dados?

As duas coisas, com uma divisão clara.

ETAPA	ONDE ACONTECE
A decisão de qual AF serve	**Aplicação.** Código Python, no arquivo core/af_matcher.py. Ele consulta o banco para ler dados, mas quem pondera e decide é a aplicação.
A gravação do número da AF	**Banco.** Um UPDATE numa coluna. Nada mais.
A importação e a baixa do pedido	**Banco, e não é nosso.** São as procedures do próprio Teknisa, escritas em PL/SQL.

As quatro rotinas nativas que o sistema chama:

ROTINA DO TEKNISA	O QUE FAZ
GERA_NOTAFISCAL_CORPO_NFE	Cria o lançamento e baixa a AF
VERIFICA_INCONS_NF	Valida as regras fiscais
CONFIRMACAO_AUTOMATICA_NF	Muda a situação da nota
NF_BAIXA_AF	Ajusta uma baixa que já existe

> **Isso é importante.** O sistema não inventou um jeito próprio de dar entrada em nota. Ele preenche o mesmo campo que a pessoa preencheria e chama as mesmas rotinas que a tela do Teknisa chama. Se o ERP recusar, ele respeita e mostra o motivo.

Os 7 requisitos que a AF precisa cumprir

Estes filtros **não foram inventados**. Foram copiados do código PL/SQL do próprio Teknisa, das procedures VERIFICA_INCONS_NF e NF_BAIXA_AF, que estavam na base de documentação do cliente.

#	CAMPO NO BANCO	SIGNIFICA
1	IDBAIXAAF é 1 ou vazio	A AF não foi totalmente baixada
2	IDBAIXITMAF não é 2 nem 3	Aquele item do pedido não foi cancelado
3	**QTPROGENTAF - QTEFETENTRAF > 0**	**Ainda sobra saldo para receber**
4	IDAFFORALIM = N	Não é AF de fornecedor fora da linha
5	IDSITUATUAAF vazio	Não está em situação especial
6	IDAFOPERLOG = 1	Não é AF de operador logístico
7	IDAFEXPIRADA = N	Não venceu

Quando sobra mais de uma AF, a ordem de preferência também é a do Teknisa: **entrega programada mais antiga primeiro**, e em caso de empate o menor número de AF.

As 4 comparações

COMPARAÇÃO	POR QUE
1. Mesmo fornecedor	Óbvio, mas eliminatório.
2. Mesma filial que recebe	A AF tem um destino e a nota tem uma filial que recebe. Sem isso, uma entrega em Curitiba baixaria pedido de Londrina.
3. Mesmo produto, pela ponte do estoque	A AF pode estar no produto de COMPRA (a caixa) e a nota vir no de ESTOQUE (o quilo). São o mesmo item, e o que os une é o campo CDPRODESTO.
4. Entrega perto da emissão	Se a nota é de 31/07, procura AF com entrega entre 11/07 e 20/08. Sem janela, a busca encontra AF de dois anos atrás. Isso aconteceu de verdade nos testes.

> **Exemplo real da comparação 3.** A AF 0001464044 programa “2” de BOV CONG CARNE MOIDA - CX 5, que é caixa. A nota traz 15 kg. São o mesmo produto.

O erro de unidade que quase passou

Vale contar porque explica por que a conversão está no meio da comparação.

O saldo da AF vinha sendo lido cru. No exemplo acima, o sistema comparava “2” contra “15 kg” e concluía que a AF não cobria a nota. Só que 2 caixas de 5 kg **são** 10 kg.

MEDIÇÃO SOBRE 700 VÍNCULOS VERDADEIROS	RESULTADO
Comparando cru, a nota cabia na AF que o Teknisa usou	**61%**
Convertendo pelo fator do produto	**100%**

E no sentido contrário era pior: 3,3% dos itens têm fator 0,05, onde o saldo cru parece **20 vezes maior** do que é. O sistema aceitaria uma AF que não cobre a nota. Hoje os dois lados são convertidos para a mesma unidade antes de comparar.

Os parâmetros, e de onde eles vêm

Nenhum número está fixo no código. Todos são lidos do Teknisa em tempo de execução. Se o cliente mudar um deles na tela de parâmetros, o sistema muda junto no mesmo instante.

PARÂMETRO	ONDE FICA	VALOR	PARA QUE SERVE
VRPETOLEQTAF	PARAMGERAL	15%	Tolerância de quantidade
VRPETOLEVRAF	PARAMGERAL	0,5%	Tolerância de valor
IDGERNFIGUALXML	PARAMGERAL	N	Repassado à importação
IDUTILDTPROC	PARAMGERAL	S	Qual data ancora a janela
NRMAXDIAANTDTAF	PARAMFILIAL	não config.	Limite de dias por filial

> **A tolerância de valor é lida mas não vira filtro**, e isso foi uma decisão medida. Em 900 vínculos verdadeiros, 98,1% ficam dentro de 0,5%. Mas nas notas paradas, dos 61 itens com diferença acima de 25%, **51% eram embalagem contra granel** e **18% tinham razão inteira exata** (2x, 3x, 20x), que é unidade e não preço. Usar preço como veto barraria conversão de unidade, que é normal.

Quando o sistema decide sozinho

SITUAÇÃO	O QUE O SISTEMA FAZ
Uma única AF candidata	**Vincula e explica por quê.** Exemplo: “Só existe uma AF possível (0001445341): mesmo fornecedor, filial 6004, cobre todos os produtos, está em aberto e tem saldo (a nota usa 900 de 1850)”.
Duas ou mais	**Não escolhe.** Entrega a lista já ordenada e a pessoa confirma em um clique.

Isso não é preguiça, é medição.

Quando o mesmo produto está em dois pedidos abertos, **o dado não registra de qual pedido veio cada unidade**. Foram testados critérios automáticos contra 506 itens reais de notas com várias AFs: o melhor chegou a 86,4%, com 61 itens errados. Amarrar no pedido errado baixa a compra de outra área.

Com uma candidata só, a precisão medida é **98,1%**, e isso cobre 55% das notas.

As travas de segurança

Cada uma existe porque um problema real apareceu.

TRAVA	O PROBLEMA QUE ELA IMPEDE
A AF é perecível	Entre gravar e importar, outra entrega pode consumir o mesmo pedido. Medido: 11.034 notas esperam com AF gravada. Por idade: até 7 dias, 5% estão mortas; de 8 a 30 dias, 90%; acima de 30, **100%**. Sem essa trava, ligar o robô baixaria 11 mil pedidos já atendidos.
O número da AF sozinho não é chave	A chave real são três colunas, mas o campo guarda só o número. Se o mesmo número existir duas vezes, o vínculo aponta duas AFs. Há 1 repetido em 831.840, mas isso é segurança por dado, não por construção.
A corrida com uma pessoa	Entre o sistema ler a nota e gravar, alguém pode relacionar outra AF pela tela do Teknisa. Como o UPDATE só preenche o que está vazio, a nota terminaria com duas AFs. O sistema trava as linhas antes de decidir.
Nota parcialmente vinculada	Existem 224 notas com parte dos itens já apontando uma AF. O sistema só completa com a MESMA AF, se ela cobrir o resto. Nunca escolhe uma diferente.
Nunca baixar duas vezes	A baixa da AF acontece na importação. Se alguém mandar confirmar de novo, o sistema confere e pula a baixa, mantendo apenas a validação.
Erro fecha, nunca abre	Se o sistema não conseguir conferir alguma coisa, a resposta é sempre “não vincula” ou “não importa”. Nunca “segue assim mesmo”.

O caminho completo, do começo ao fim

PASSO	O QUE ACONTECE	DE QUEM É
1	XML chega da SEFAZ e entra na integração	Teknisa
2	Traduz o código do fornecedor para o produto interno (De/Para)	Sistema
3	Procura AFs que cumpram os 7 requisitos e as 4 comparações	Sistema
4	Uma candidata? grava a AF. Duas ou mais? entrega a lista	Sistema
5	Confere se a AF ainda está viva	Sistema
6	Cria o lançamento e baixa o pedido	Teknisa
7	Aprovação da nota	Pessoa

Os passos 6 e 7 continuam sendo do Teknisa, inalterados.

O que o sistema não faz, de propósito

NÃO FAZ	POR QUE
Criar AF, negociar preço, parametrizar imposto, aprovar nota	É de Compras, do Fiscal e da alçada.
Tratar nota de origem **Manual**	Na entrada manual o estoque só pode entrar quando a mercadoria chega fisicamente, e quem lança é a gerente no recebimento.
Passar por cima de trava do Teknisa	Quando o ERP recusa, o sistema mostra o código e o motivo, e para.

> **O resumo para quem só quer a ideia.** O sistema lê a nota, descobre qual pedido de compra corresponde a ela usando as mesmas regras que o Teknisa usa, e preenche o mesmo campo que uma pessoa preencheria. Quando há uma resposta só, ele responde. Quando há mais de uma, ele pergunta. E nunca passa por cima do ERP.